



POLITECNICO
MILANO 1863

Modellistica e controllo di un carroponte

Lorenzo N.

Prof.ssa Mara Tanelli

MATLAB/SIMULINK PER L'ANALISI E IL PROGETTO DI SISTEMI DI CONTROLLO

AA 2023/202

Descrizione carroponte



Image source: directindustry.com

Il carroponte è una macchina utilizzata in ambito industriale per il sollevamento e la movimentazione di grossi carichi

L'elemento fondamentale è il *carrello* che si può muovere lungo due direzioni perpendicolari (solitamente su di un sistema di binari) sul piano orizzontale definito dalla struttura.

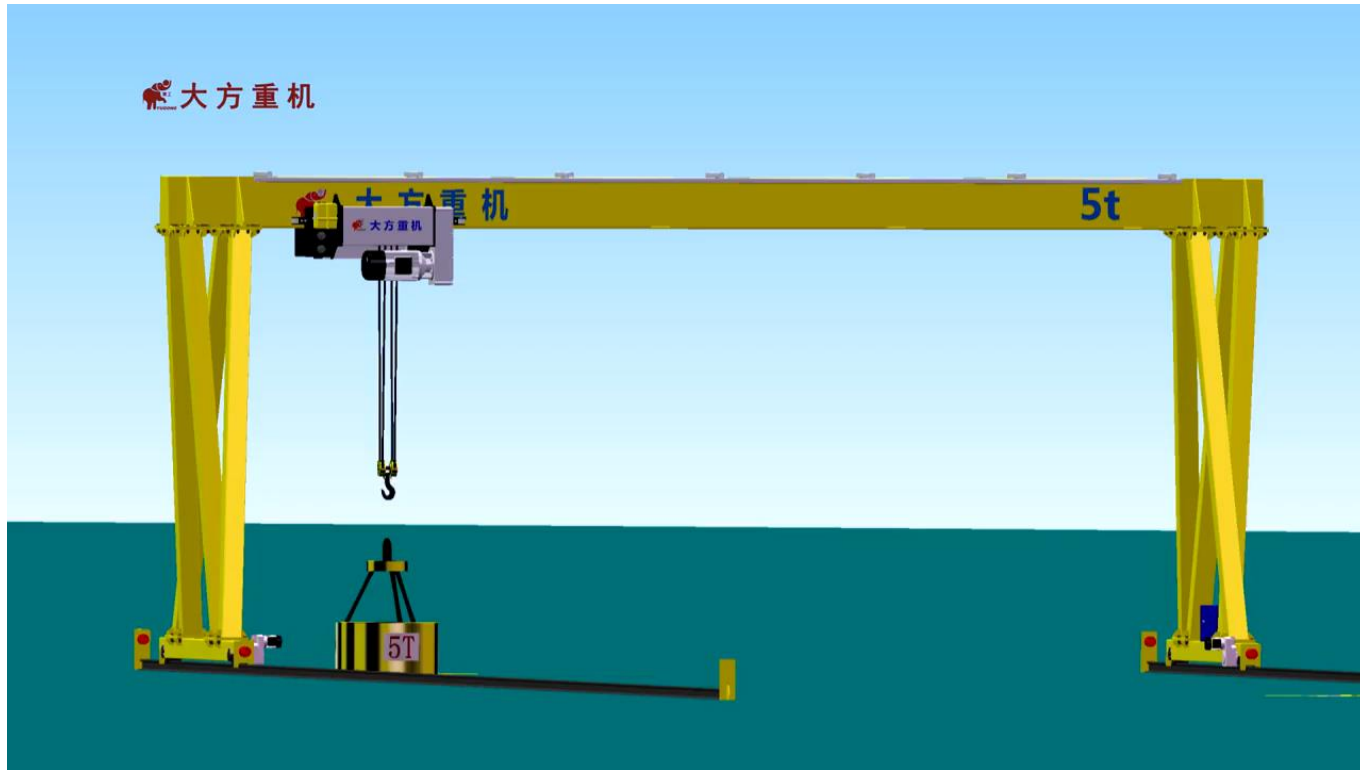
La movimentazione del carrello avviene grazie a motori elettrici

Il carico viene agganciato al carrello tramite un cavo.

La distanza tra il carico e il carrello (altezza del carico) può essere regolata per mezzo di un sistema di sollevamento che varia la lunghezza del cavo.

Video carroponte

Video source: Dafang Crane, Youtube

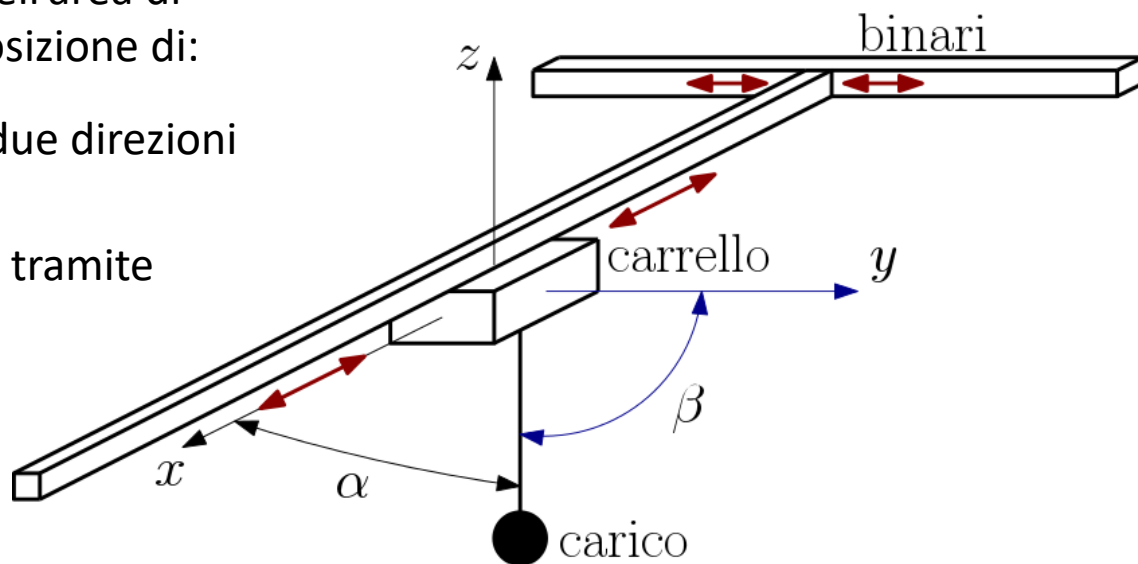


In questo caso i binari per il movimento lungo la direzione longitudinale sono posizionati a terra. Esistono comunque diverse tipologie di carroponte che però condividono lo stesso principio di funzionamento

Modello semplificato carroponte

Qualunque movimento all'interno dell'area di lavoro può essere visto come composizione di:

- Spostamento del carrello lungo due direzioni perpendicolari x e y
- Spostamento verticale del carico tramite controllo del cavo (asse z).

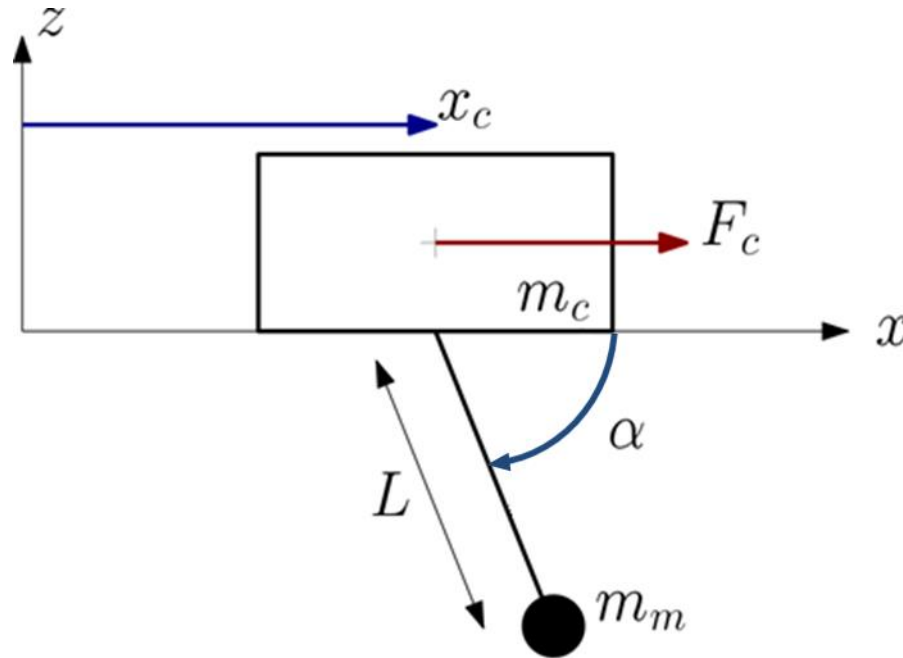


Solitamente i due spostamenti non vengono effettuati contemporaneamente.

Non siamo interessati al controllo dell'altezza del carico lungo z (valuteremo esclusivamente le variazioni di quota dovute alla dinamica dello spostamento angolare del carico)

Ipotizziamo di poter trattare separatamente e in maniera indipendente lo spostamento lungo x e y . Ciascuno di questi due spostamenti avviene su un piano. Otteniamo un modello semplificato che può essere sufficiente ai fini del controllo.

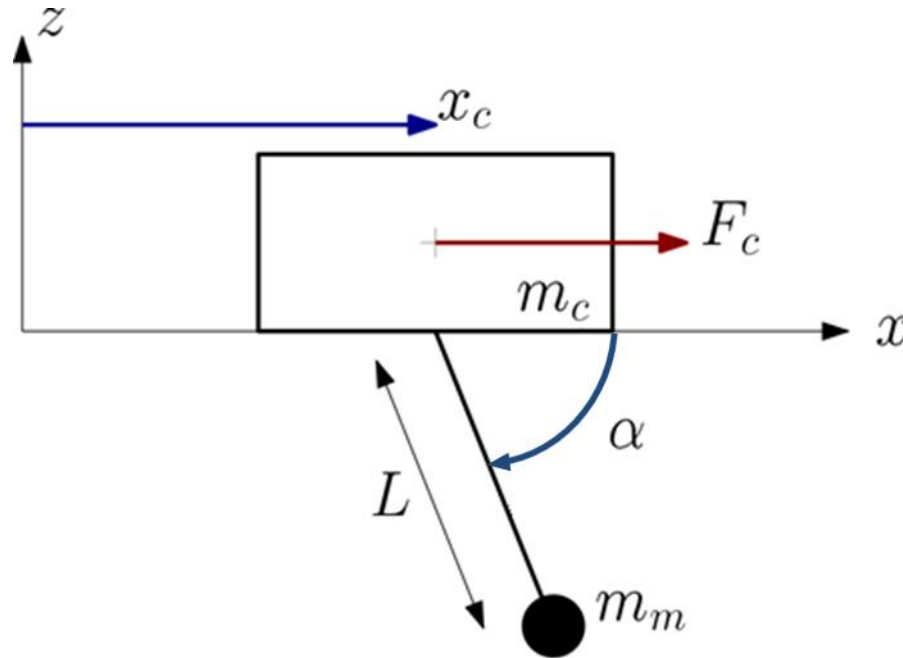
Modello semplificato carroponte



Consideriamo lo sviluppo di un modello per la movimentazione del carico lungo x (un modello simile potrebbe essere formulato per la movimentazione lungo y)

- Il cavo è modellato come un corpo rigido di lunghezza costante, pari a L .
- Le variazioni di quota del carico sono dovute alle oscillazioni (indesiderate).

Modello semplificato carroponte



Ricaviamo il modello meccanico dalle equazioni di Lagrange

Vincolo: $z_c = 0$ (l'altezza del carrello è costante)

Lunghezza cavo L costante (privo di massa per ipotesi)

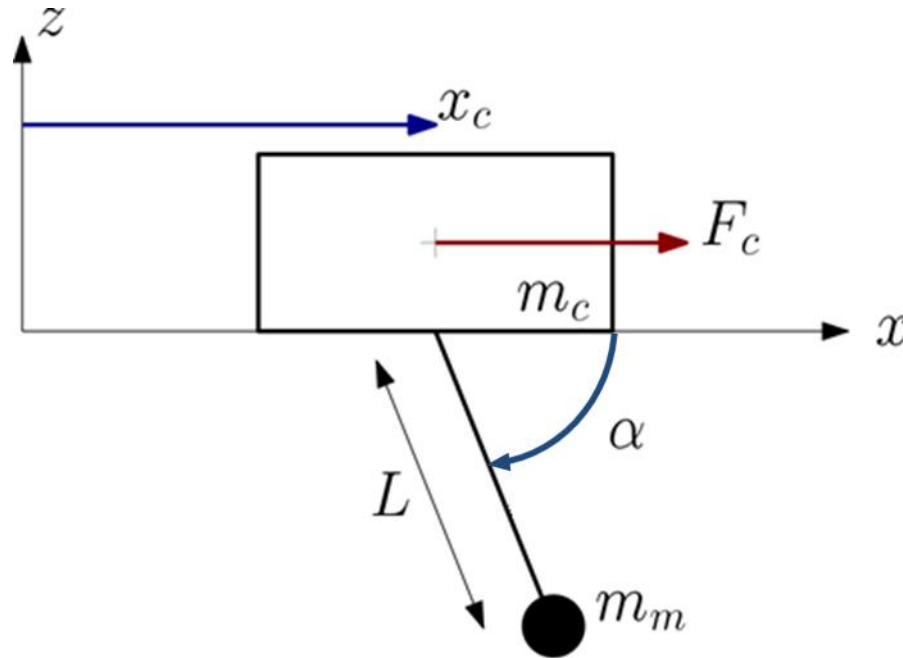
⇒ **Due gradi di libertà**

Scelta coordinate lagrangiane: $\vec{q} = \begin{bmatrix} x_c \\ \alpha \end{bmatrix}$

$$x_m = x_c + L \cos \alpha$$

$$z_m = L - L \sin \alpha$$

Modello semplificato carroponte



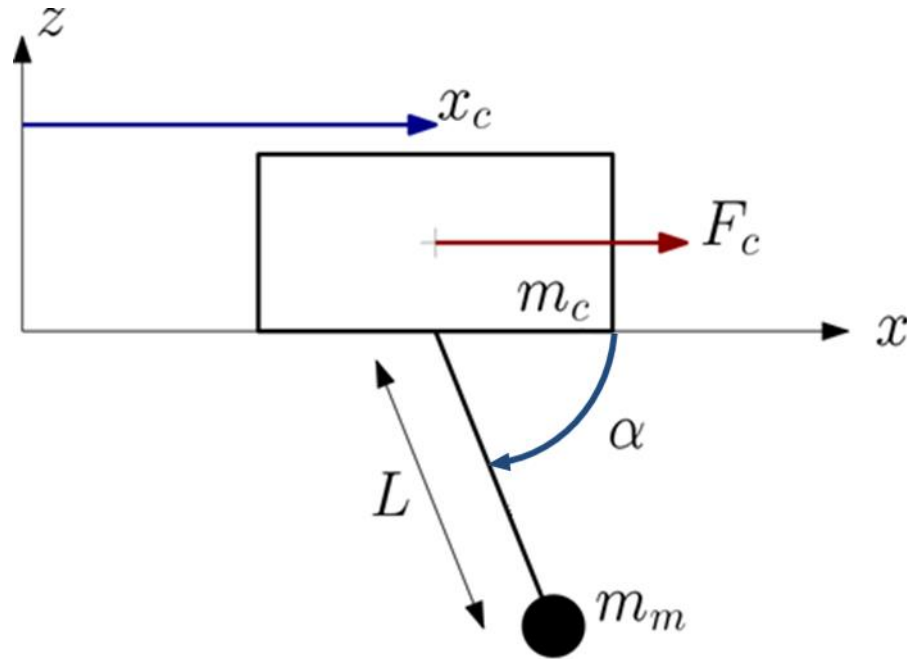
Velocità:

$$\vec{v}_c = \begin{bmatrix} \dot{x}_c \\ \dot{z}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{x}_c \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \vec{v}_m = \begin{bmatrix} \dot{x}_m \\ \dot{z}_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{x}_c - L \sin(\alpha) \dot{\alpha} \\ -L \cos(\alpha) \dot{\alpha} \end{bmatrix}$$

Energia cinetica:

$$T = \frac{1}{2} m_c \dot{x}_c^2 + \frac{1}{2} m_m [(\dot{x}_c - L \sin(\alpha) \dot{\alpha})^2 + L^2 \cos^2(\alpha) \dot{\alpha}^2]$$

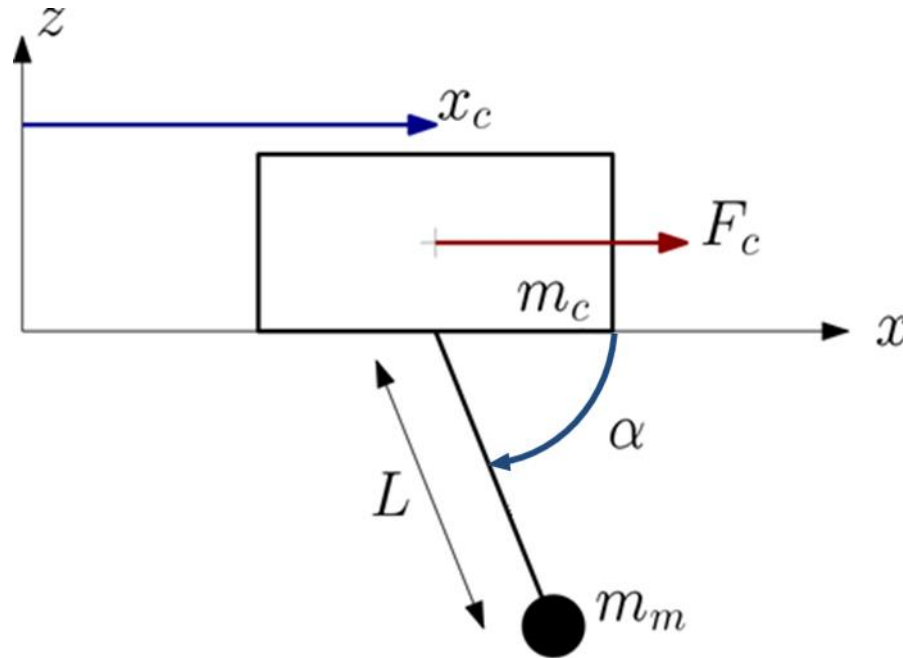
Modello semplificato carroponte



Energia potenziale: solo gravitazionale

$$V = -m_m g L \sin(\alpha)$$

Modello semplificato carroponte

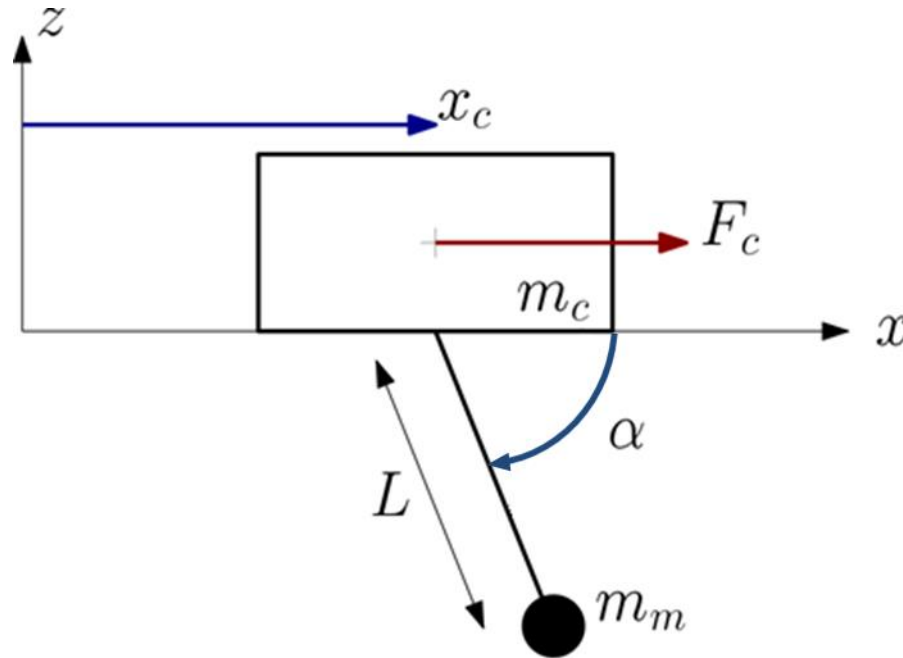


Funzione dissipativa (ipotizzando attrito viscoso sia per il carrello che per la massa)

$$D = \frac{1}{2} c_c \dot{x}_c^2 + \frac{1}{2} c_m [(\dot{x}_c - L \sin(\alpha) \dot{\alpha})^2 + L^2 \cos^2(\alpha) \dot{\alpha}^2]$$

(c_c e c_m sono i coefficienti di attrito viscoso)

Modello semplificato carroponte



Equazioni di Lagrange ($i = 1, 2$)

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} + \frac{\partial D}{\partial \dot{q}_i} + \frac{\partial V}{\partial q_i} = Q_i$$

Con $Q_1 = F_c$ (la forza del motore che muove il carrello è diretta lungo $q_1 = x_c$) e $Q_2 = 0$ (non ci sono forze diverse da quelle conservative e dissipative che agiscono lungo $q_2 = \alpha$)

Equazioni di Lagrange (risolte rispetto a $\ddot{x}_c$ e $\ddot{\alpha}$)

$$\ddot{x}_c = \frac{F_c - c_c \dot{x}_c + m_m g \sin(\alpha) \cos(\alpha) - c_m \dot{x}_c \cos^2(\alpha) + m_m L \cos(\alpha) \dot{\alpha}^2}{m_m \cos^2(\alpha) + m_c}$$

$$\ddot{\alpha} = \left[m_c c_m \sin(\alpha) \dot{x}_c - m_m \sin(\alpha) c_c \dot{x}_c + m_m^2 L \sin(\alpha) \cos(\alpha) \dot{\alpha}^2 + \right. \\ \left. + m_m \sin(\alpha) F_c + m_m^2 g \cos(\alpha) + m_m m_c g \cos(\alpha) - m_c c_m L \dot{\alpha} + \right. \\ \left. - m_m c_m L \cos^2(\alpha) \dot{\alpha} \right] / [(m_m \cos^2(\alpha) + m_c) m_m L]$$

Si possono sviluppare modelli più completi, che tengano in considerazione la correlazione tra la movimentazione lungo i due assi (qui trascurata):

Progettazione, realizzazione e controllo di un carro ponte, M. Forgione, Tesi Magistrale

L'analisi cinematica e dinamica dei servomeccanismi viene affrontata nel corso *Fondamenti di robotica* (terzo anno della triennale).

Il corso *Control of industrial robots* (prof. Rocco), a scelta per gli studenti della magistrale, approfondisce la modellistica, la simulazione ed il controllo dei manipolatori robotici.



Il gruppo MeRLIn del DEIB si occupa di ricerca in questo settore

Obiettivo: Implementare in Simulink un modello del sistema basato sulle equazioni sopra descritte.

Innanzitutto, dobbiamo creare script Matlab di inizializzazione, che carichi nel workspace i parametri del modello

Parametri modello:

$$m_m = 1000 \text{ kg}$$

$$m_c = 300 \text{ kg}$$

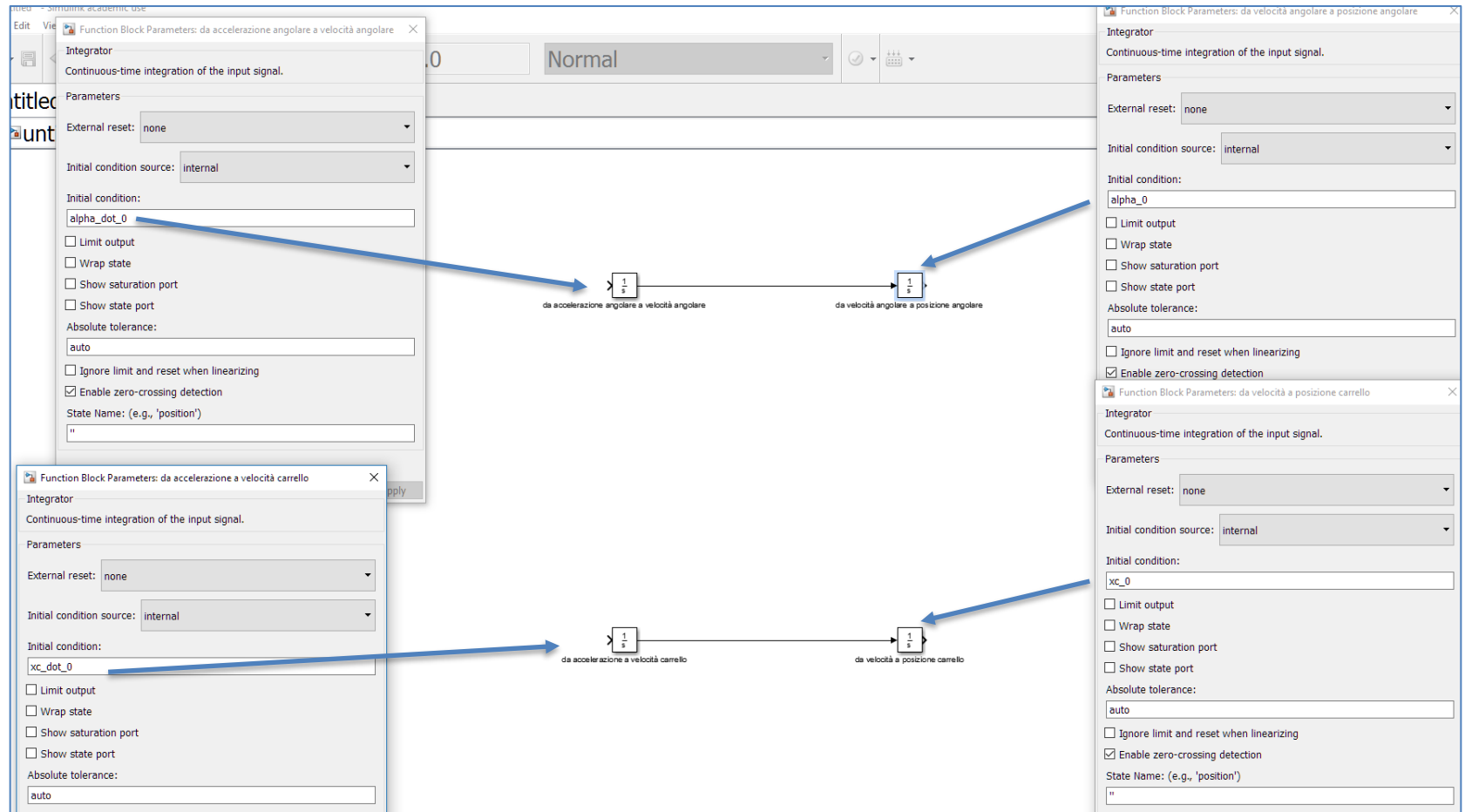
$$c_m = 100 \text{ Ns/m}$$

$$c_c = 5000 \text{ Ns/m}$$

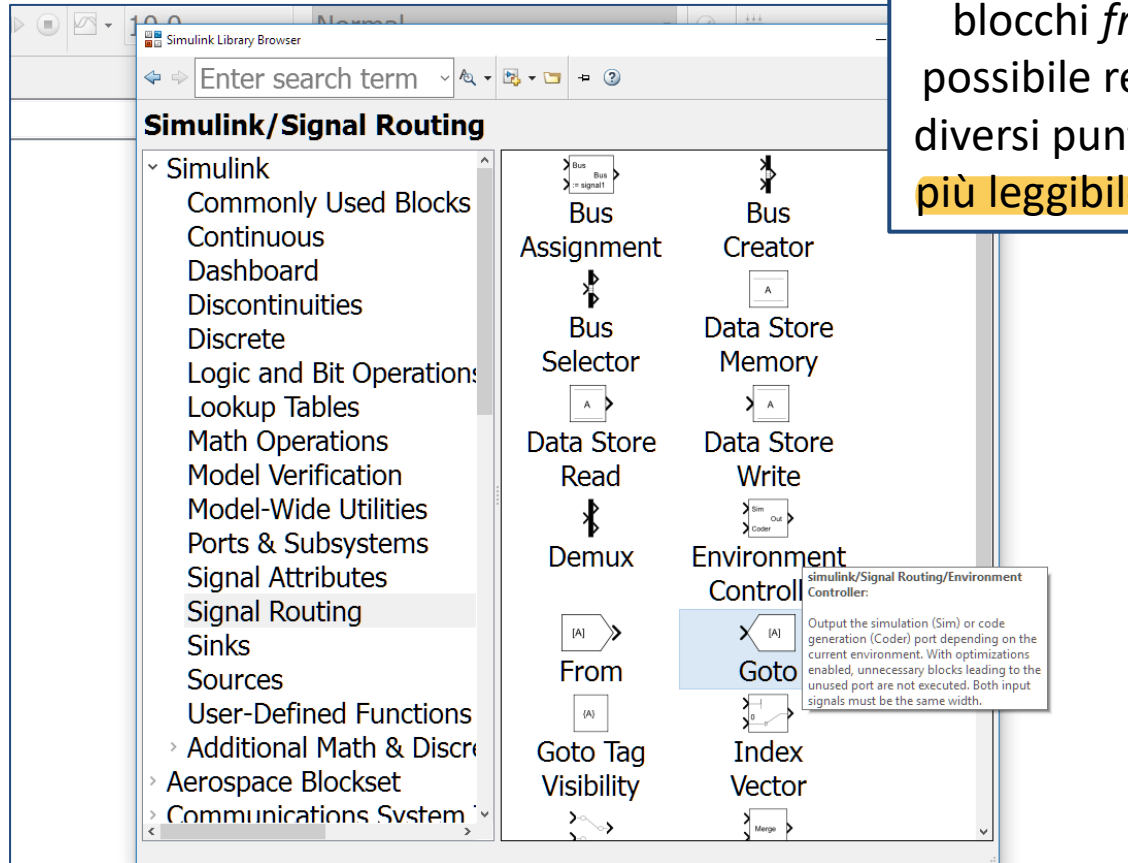
$$L = 2,5 \text{ m}$$

$$g = 9.81 \text{ m/s}^2$$

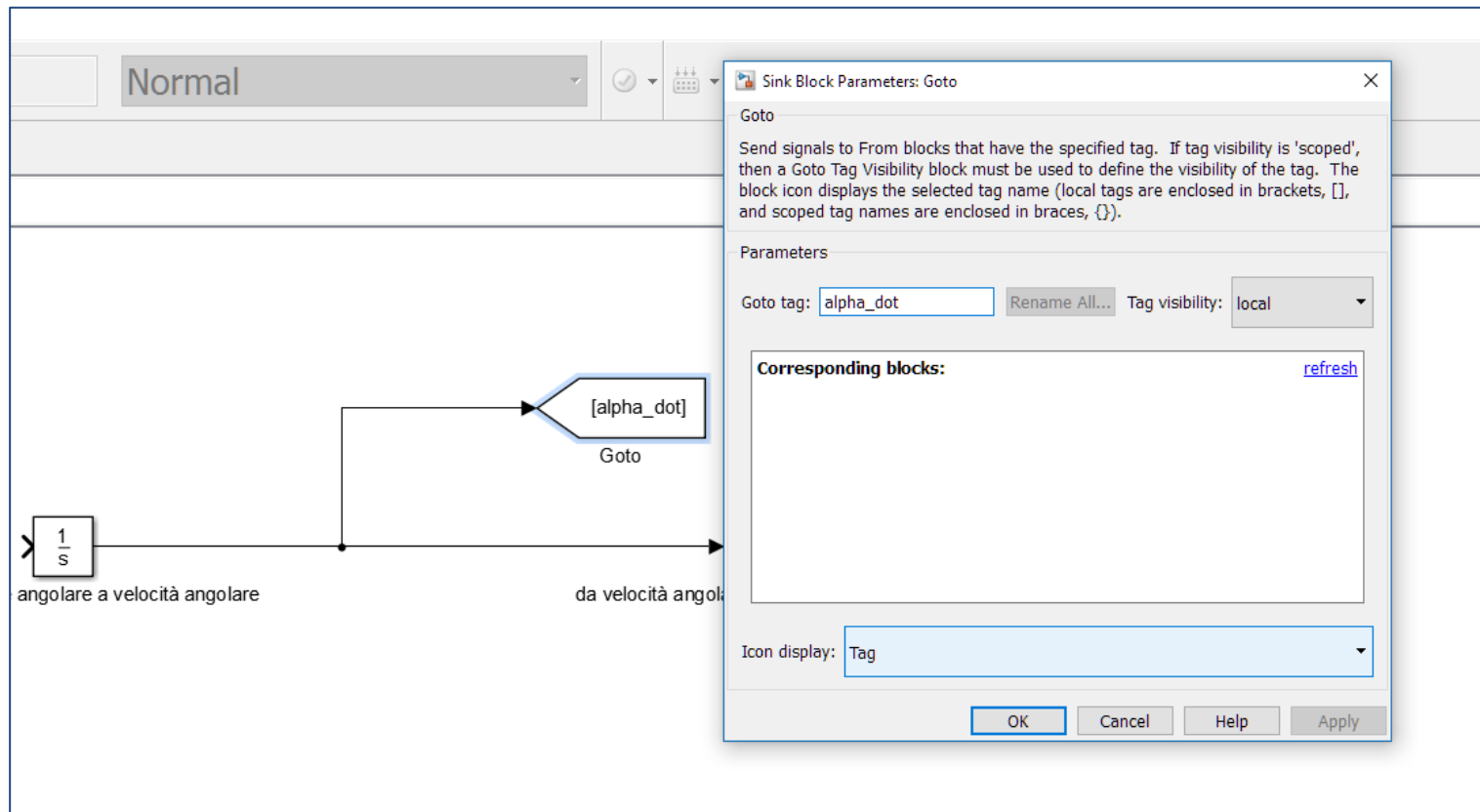
Implementazione in Simulink



Iniziamo sempre col posizionare 4
integratori (sistema di ordine 4)
assegnando come stato iniziale delle
variabili che definiremo nel workspace

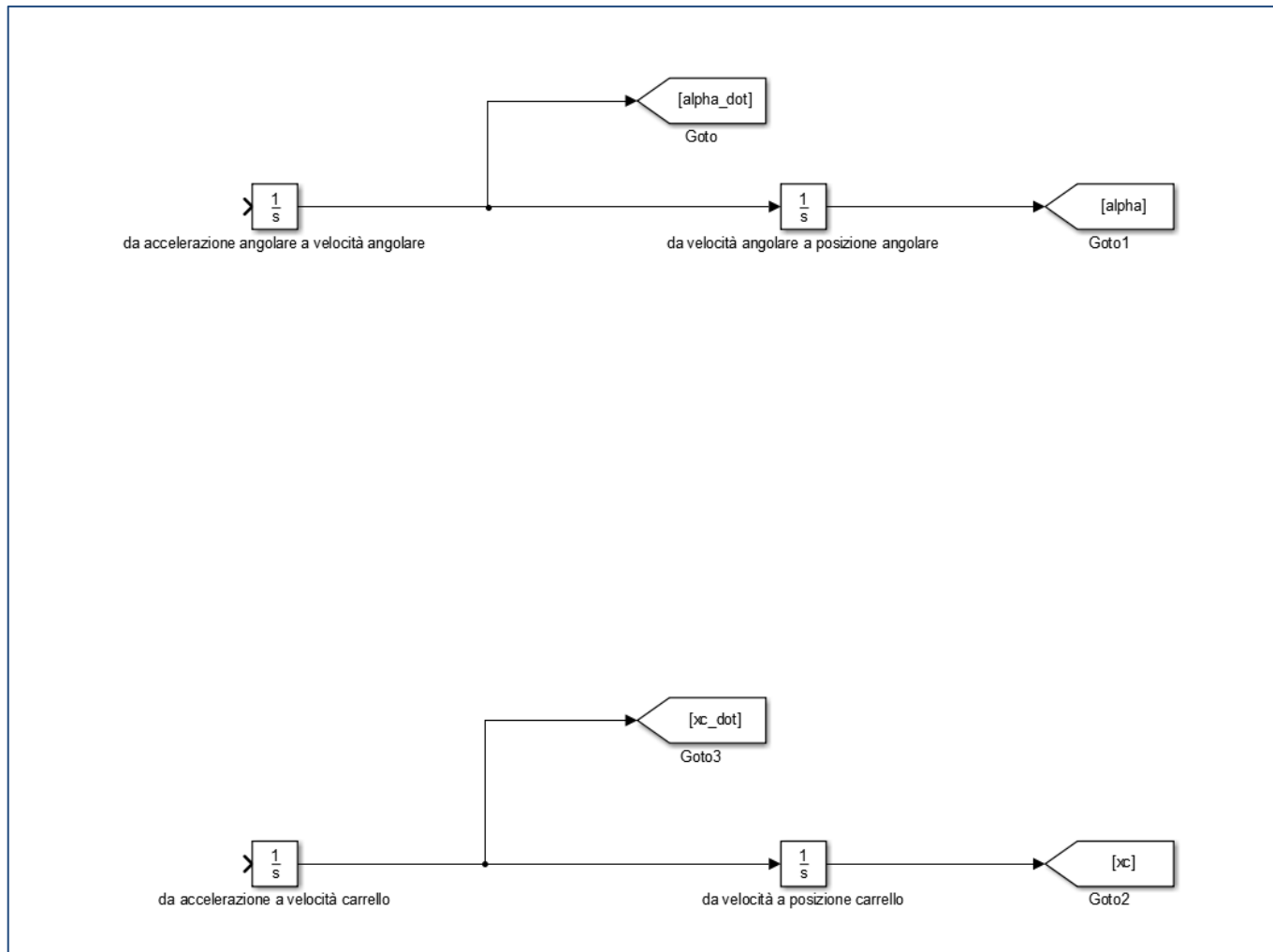


Dovendo implementare equazioni abbastanza complesse, conviene usare i blocchi *from* e *goto*: attraverso un tag è possibile rendere disponibile un segnale in diversi punti dello schema, rendendolo così più leggibile e semplificando le connessioni



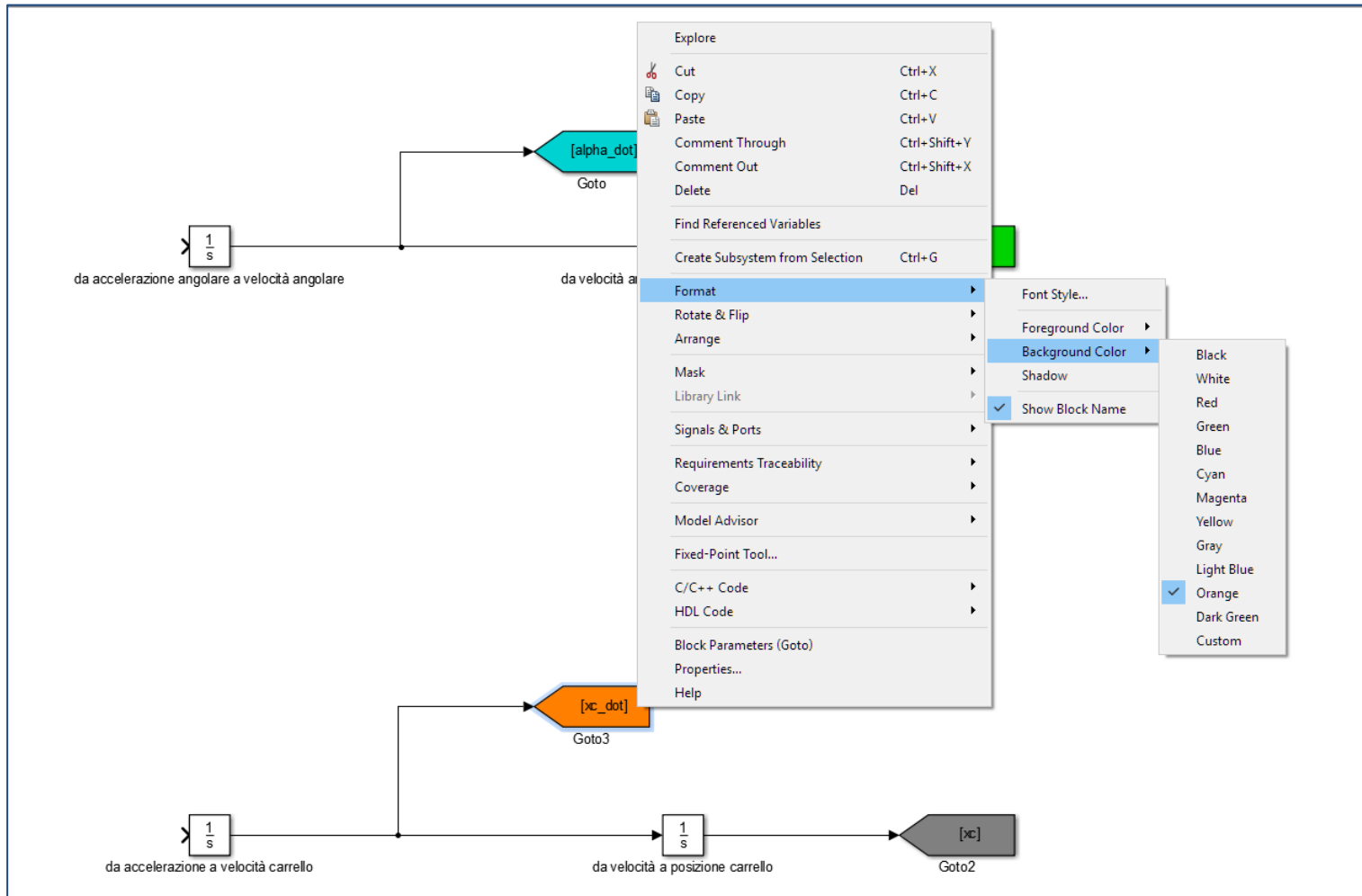
Ad esempio creiamo con un *goto* il tag alla variabile *alpha_dot* (per modificare il nome del tag, doppio clic)

Implementazione in Simulink

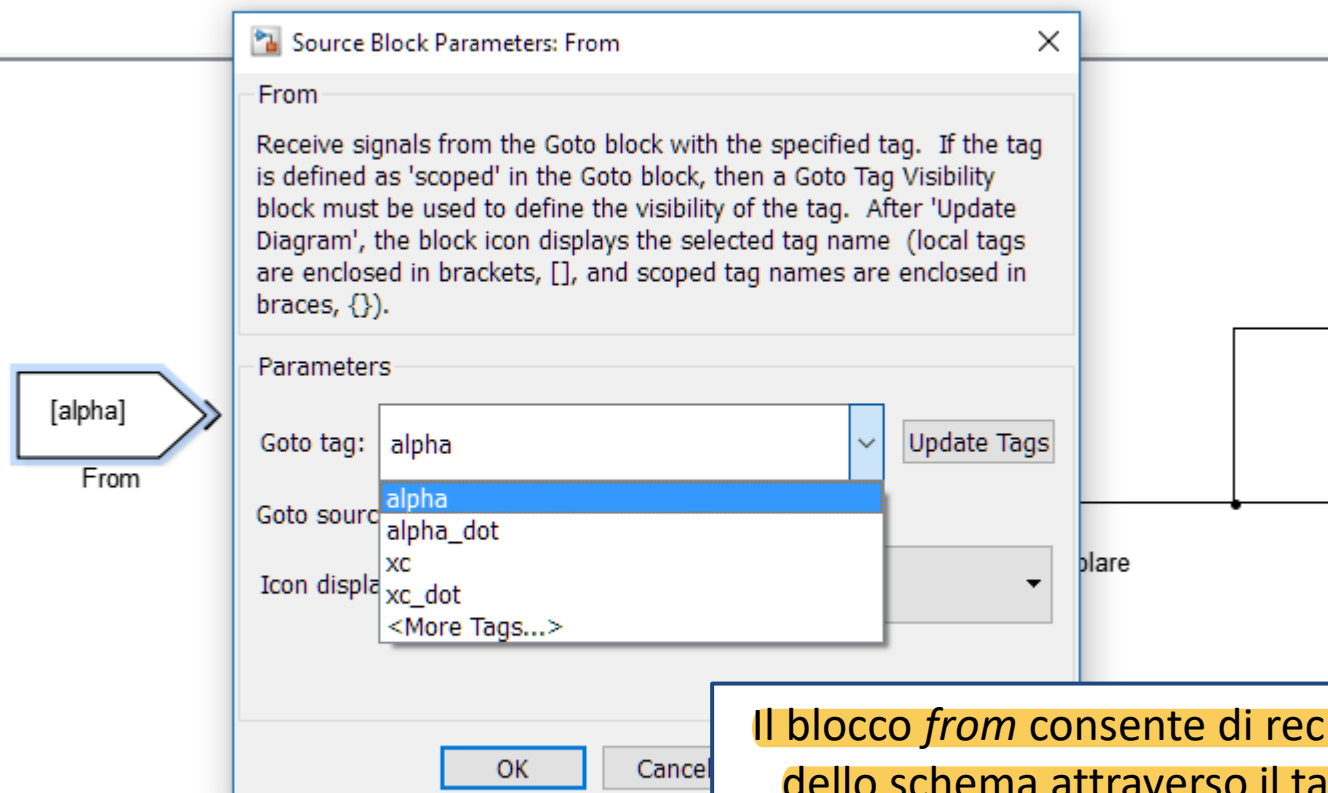


Associamo un tag ad ogni variabile di stato

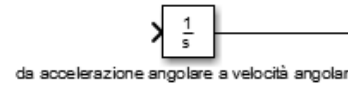
Implementazione in Simulink



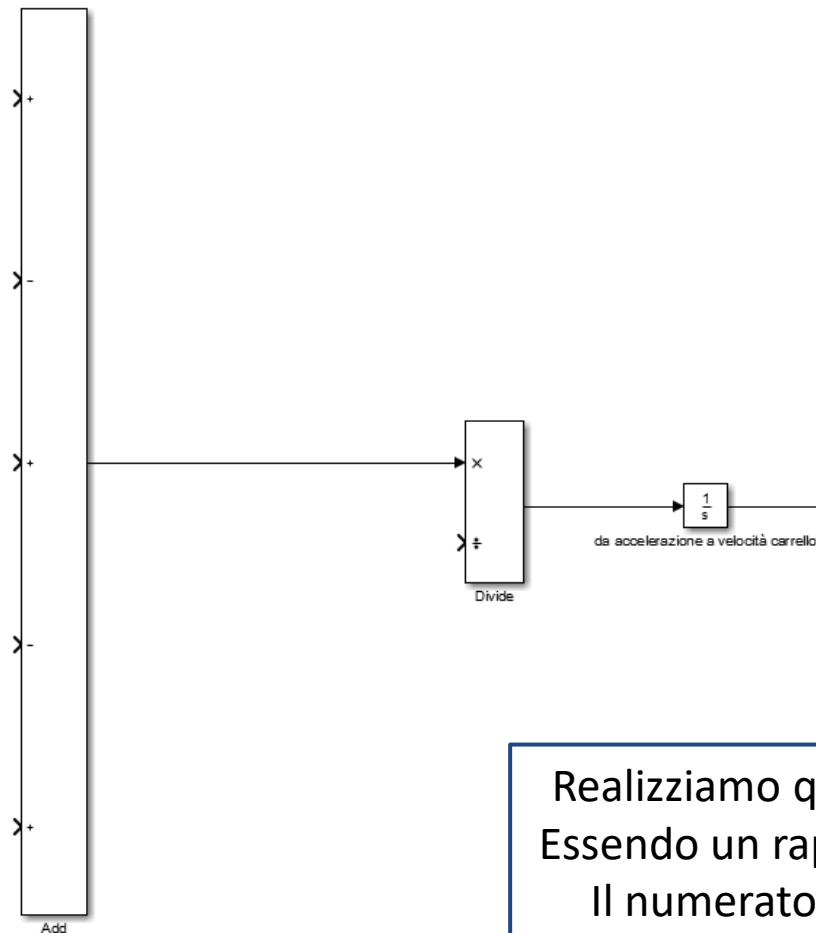
Per rendere ancora più chiaro lo schema si può modificare l'aspetto dei blocchi *goto* cliccando con il tasto destro.



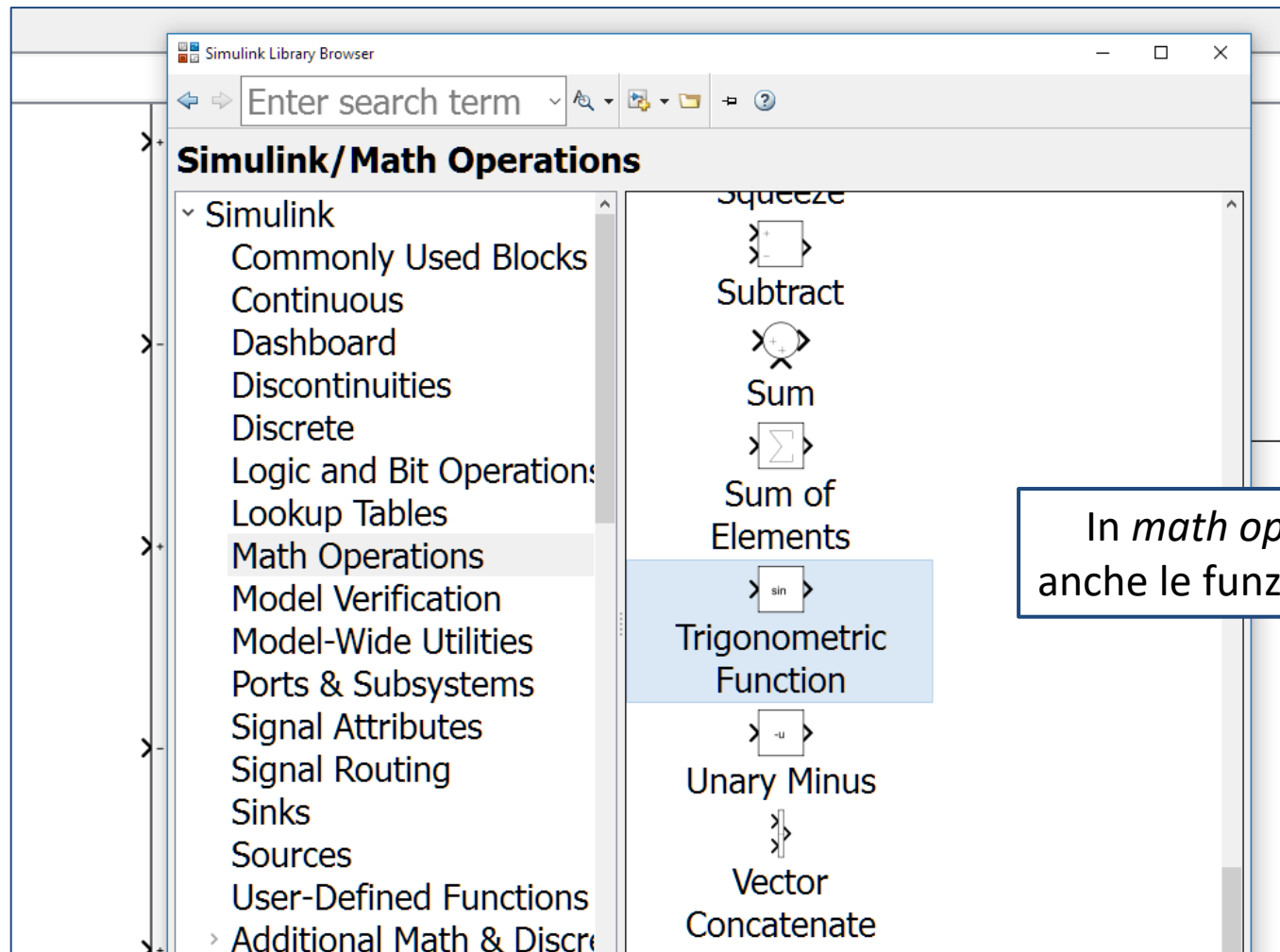
Il blocco *from* consente di recuperare una variabile dello schema attraverso il tag associato ad essa, creando un collegamento *wireless*. Occorre selezionare la variabile da associare al blocco dal menu a tendina: qui troveremo tutti i tag precedentemente definiti



Creiamo tutti i rispettivi blocchi *from* e associamo ad essi lo stesso colore dei blocchi *goto* per rendere più leggibile lo schema



Realizziamo quindi l'espressione matematica di $\ddot{x}_c$. Essendo un rapporto, posizioniamo in blocco *divide*. Il numeratore è dato dalla somma di 5 termini, dunque introduciamo un blocco *add* con i 5 rispettivi segni (nell'ordine in cui i termini compaiono nell'espressione nella slide 11)

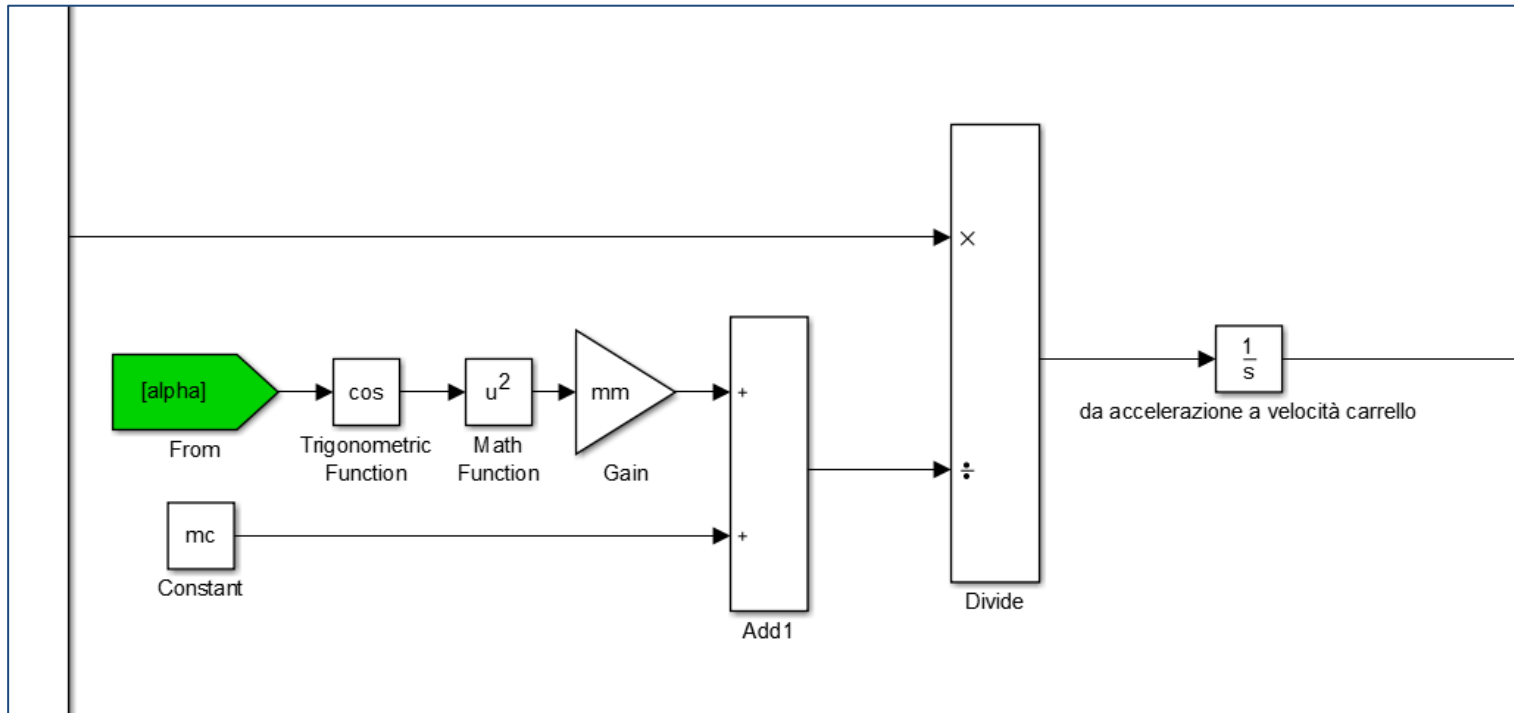


In *math operations* troviamo anche le funzioni trigonometriche

Implementazione in Simulink

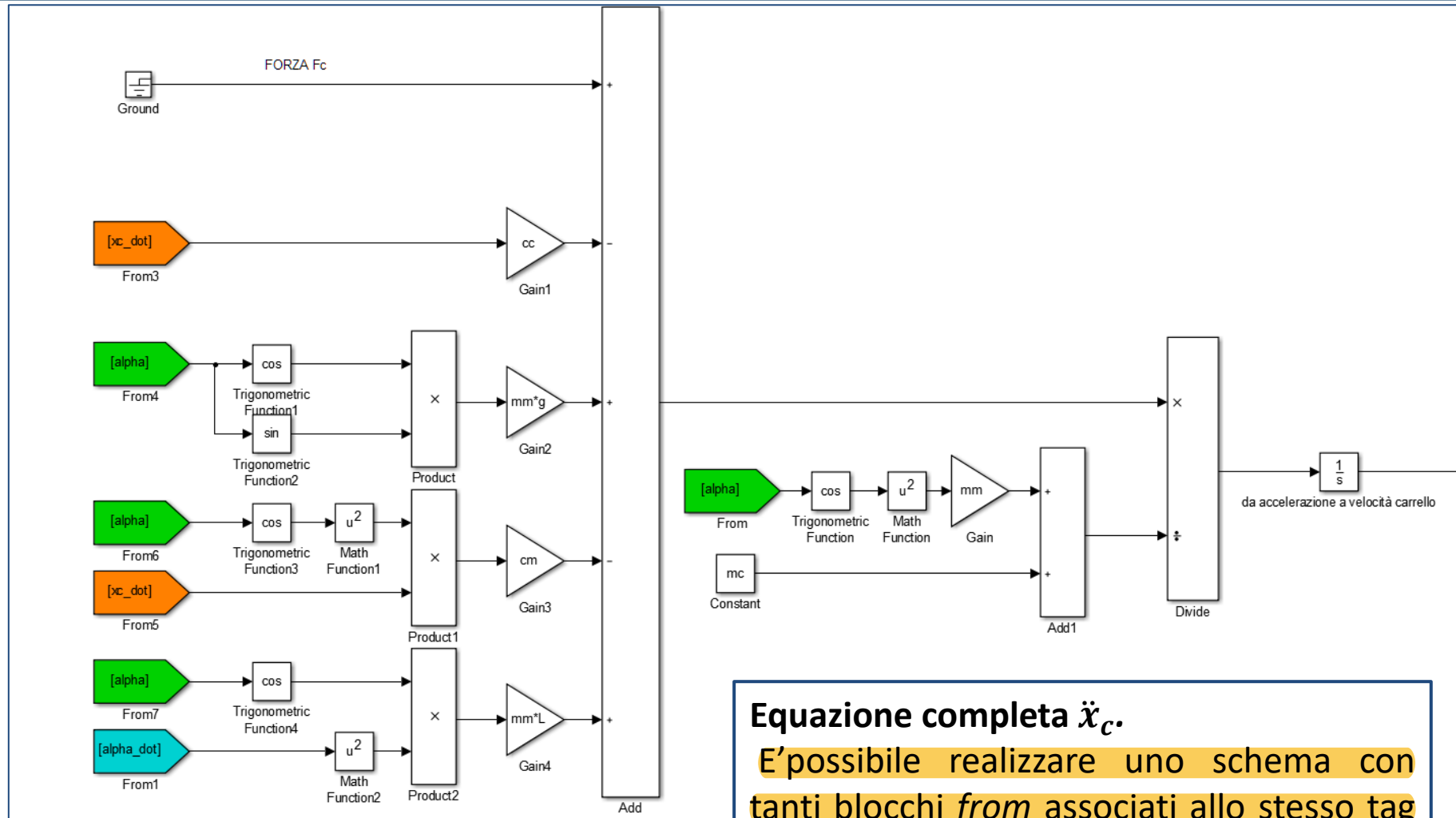
The screenshot displays the Simulink Library Browser window. On the left, a Simulink model is visible with a signal flow: a green arrow block labeled '[alpha]' (From) connects to a 'cos' block (Trigonometric Function), which in turn connects to a 'u²' block (Math Function). The 'u²' block is highlighted with a blue border. On the right, the 'Simulink/Math Operations' category is expanded in the library browser. The 'Math Functions' sub-category is selected, and a tooltip is visible over the 'e^u' block. The tooltip text reads: 'simulink/Math Operations/Math Functions. Mathematical functions including logarithmic, exponential, power, and more. When the function has more than one argument, the first argument corresponds to the top (or left) input port.'

Il blocco math function consente di scegliere tra diverse funzioni matematiche elementari. In questo caso, per definire l'espressione del denominatore di $\ddot{x}_c$ scegliamo *square*



Denominatore di $\ddot{x}_c$

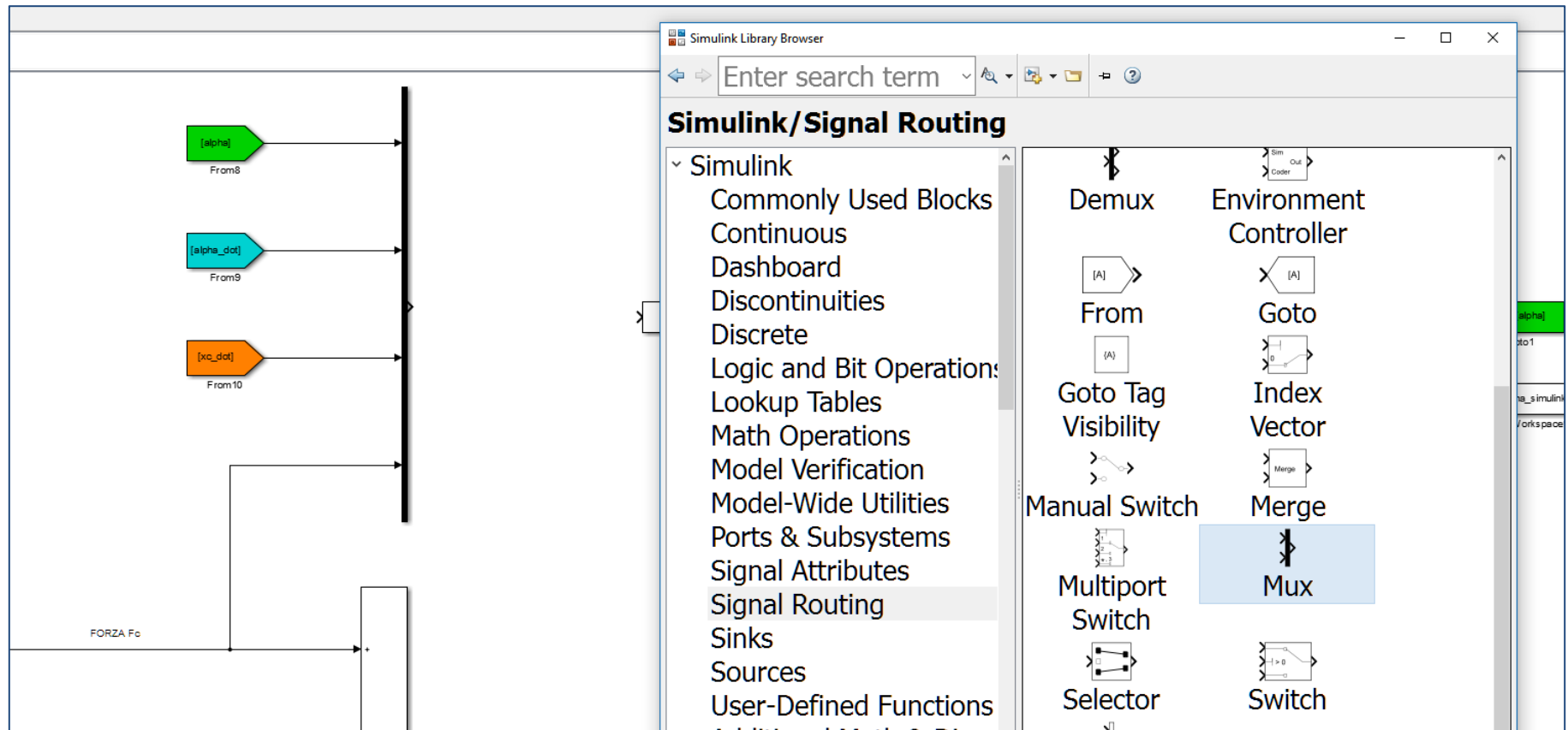
Implementazione in Simulink



Equazione completa $\ddot{x}_c$.

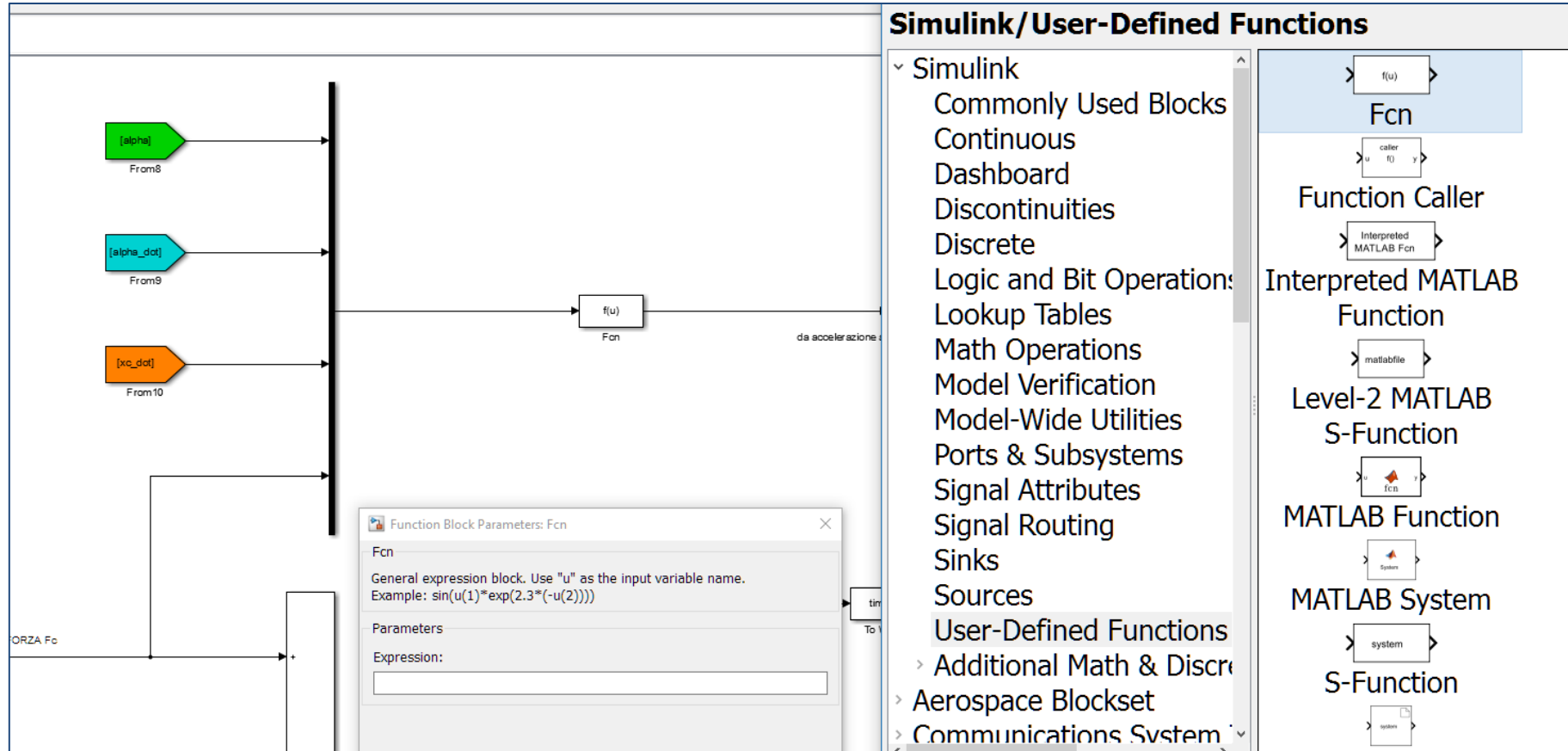
E' possibile realizzare uno schema con tanti blocchi *from* associati allo stesso tag (stessa variabile. Non è invece possibile associare lo stesso tag (stesso blocco *goto*) a diverse variabili

Implementazione in Simulink



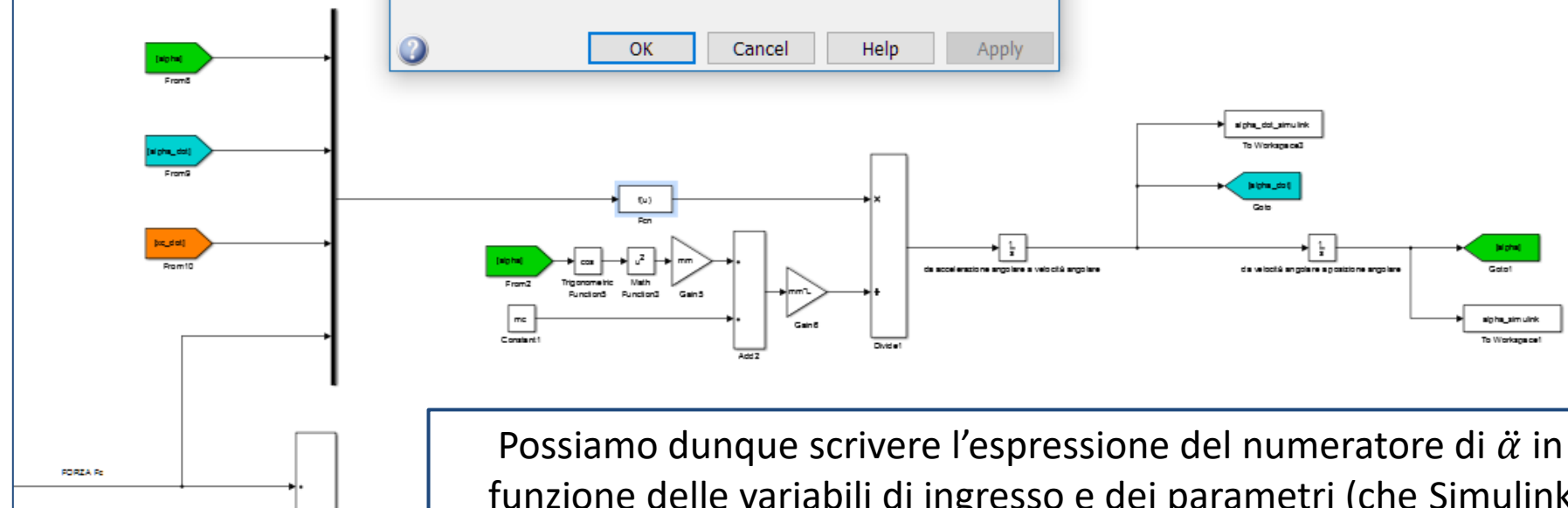
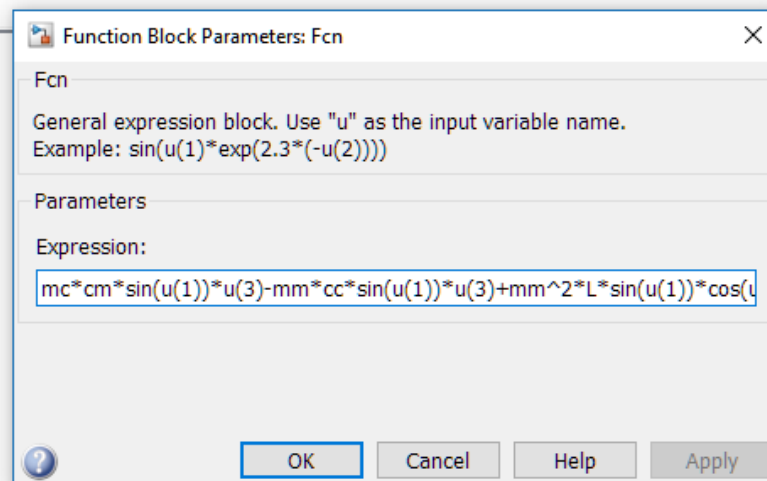
Per realizzare l'espressione di $\ddot{\alpha}$ utilizziamo un metodo diverso. Aggiungiamo un *mux* con 4 ingressi che corrispondono alle variabili che entrano in gioco nella definizione di $\ddot{\alpha}$

Implementazione in Simulink



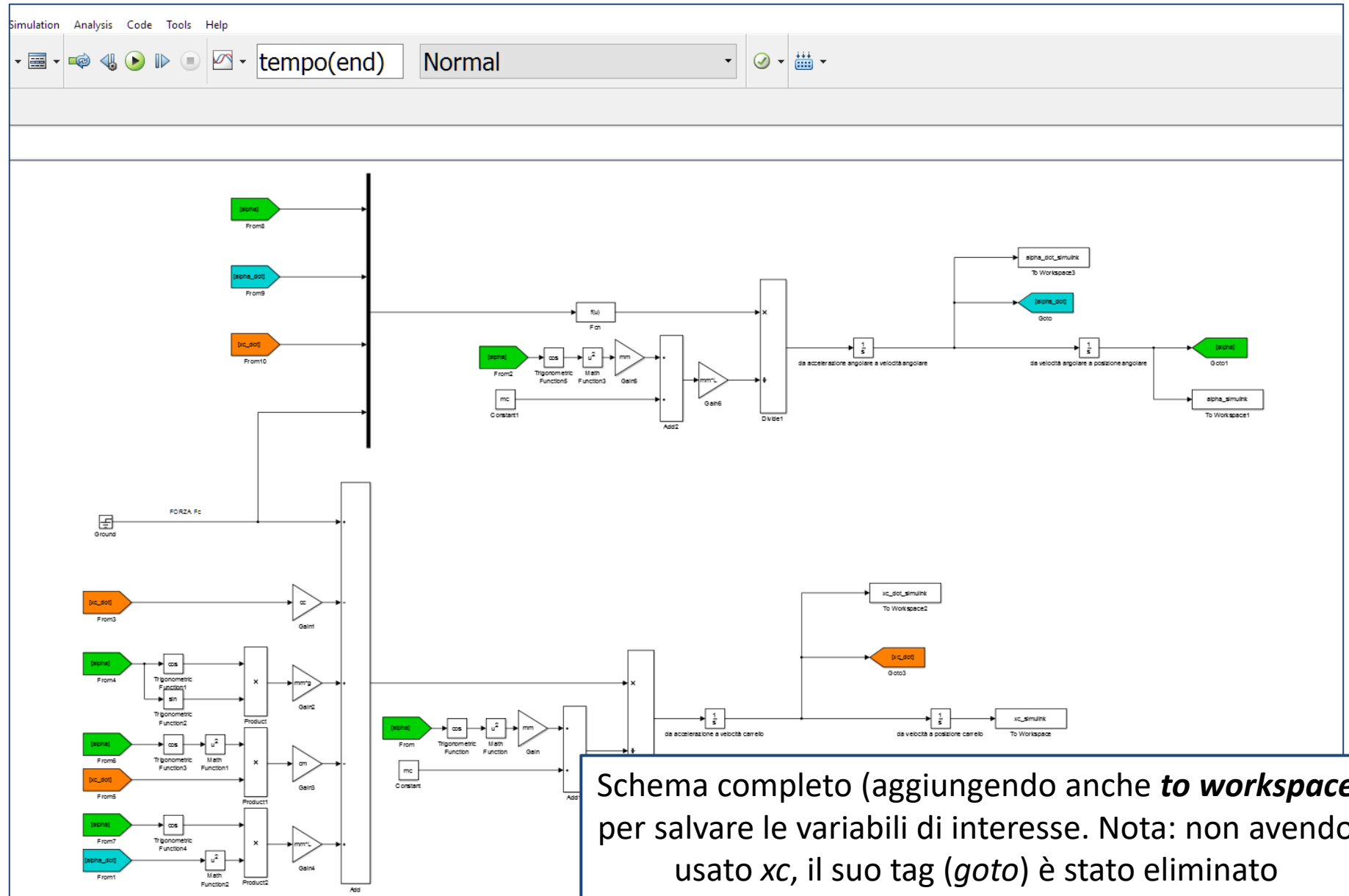
Introduciamo il blocco *fcn* che consente di scrivere una funzione qualunque degli ingressi tramite codice. **NOTA BENE: le variabili di ingresso costituiscono l'input vettoriale *u* della *fcn*.** L'ordine è importante, es $u(1)=alpha$, $u(2)=alpha_dot$, etc

Implementazione in Simulink

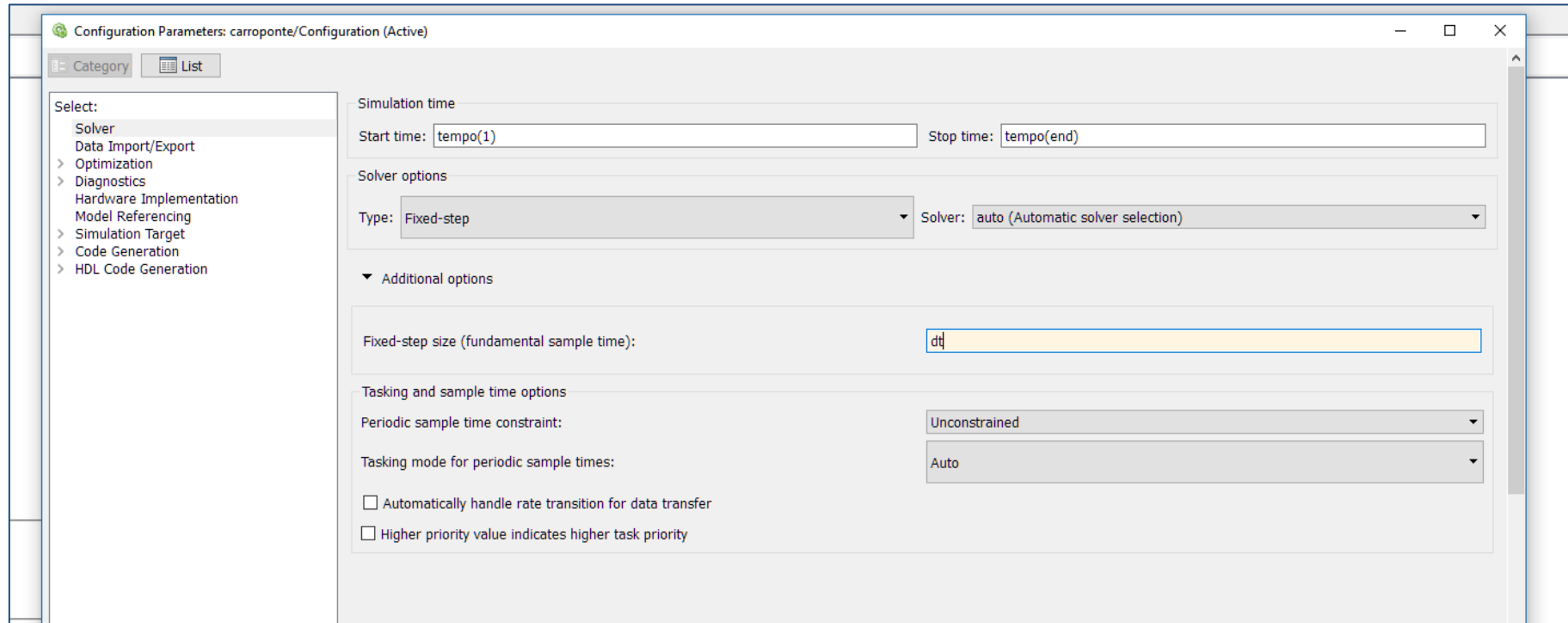


Possiamo dunque scrivere l'espressione del numeratore di $\ddot{a}$ in funzione delle variabili di ingresso e dei parametri (che Simulink legge nel workspace). Il denominatore invece è costruito tramite blocchi elementari

Implementazione in Simulink



Implementazione in Simulink



Configuriamo il file simulink, impostando l'istante iniziale e finale di simulazione a partire da un vettore *tempo* definito da codice.

Inoltre scegliamo un solutore a passo fisso e impostiamo tra le opzioni aggiuntive il passo di integrazione pari a *dt* (che sarà il passo con il quale definiremo il vettore *tempo*).

In questo modo l'integrazione delle equazioni differenziali (e dunque la valutazione dei segnali simulati) sarà effettuata negli istanti definiti dal vettore *tempo*